PEDRO BIANCHINI DE QUADROS

SK-D TREE: ESTRUTURA DE DADOS PARA FLUXO DE DADOS

(*versão pré-defesa, compilada em 3 de março de 2026*)

Documento apresentado como requisito parcial ao exame de qualificação de Mestrado no Programa de Pós-Graduação em Informática, Setor de Ciências Exatas, da Universidade Federal do Paraná.

Área de concentração: *Computação*.

Orientador: Paulo Ricardo Lisboa de Almeida.

Coorientador: Jean Paul Barddal.

CURITIBA PR

2026

RESUMO

O resumo deve conter no máximo 500 palavras, devendo ser justificado na largura da página e escrito em um único parágrafo[1] com um afastamento de 1,27 cm na primeira linha. O espaçamento entre linhas deve ser de 1,5 linhas. O resumo deve ser informativo, ou seja, é a condensação do conteúdo e expõe finalidades, metodologia, resultados e conclusões.

Suspendisse vitae elit. Aliquam arcu neque, ornare in, ullamcorper quis, commodo eu, libero. Fusce sagittis erat at erat tristique mollis. Maecenas sapien libero, molestie et, lobortis in, sodales eget, dui. Morbi ultrices rutrum lorem. Nam elementum ullamcorper leo. Morbi dui. Aliquam sagittis. Nunc placerat. Pellentesque tristique sodales est. Maecenas imperdiet lacinia velit. Cras non urna. Morbi eros pede, suscipit ac, varius vel, egestas non, eros. Praesent malesuada, diam id pretium elementum, eros sem dictum tortor, vel consectetuer odio sem sed wisi.

Sed feugiat. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Ut pellentesque augue sed urna. Vestibulum diam eros, fringilla et, consectetuer eu, nonummy id, sapien. Nullam at lectus. In sagittis ultrices mauris. Curabitur malesuada erat sit amet massa. Fusce blandit. Aliquam erat volutpat. Aliquam euismod. Aenean vel lectus. Nunc imperdiet justo nec dolor.

Etiam euismod. Fusce facilisis lacinia dui. Suspendisse potenti. In mi erat, cursus id, nonummy sed, ullamcorper eget, sapien. Praesent pretium, magna in eleifend egestas, pede pede pretium lorem, quis consectetuer tortor sapien facilisis magna. Mauris quis magna varius nulla scelerisque imperdiet. Aliquam non quam. Aliquam porttitor quam a lacus. Praesent vel arcu ut tortor cursus volutpat. In vitae pede quis diam bibendum placerat. Fusce elementum convallis neque. Sed dolor orci, scelerisque ac, dapibus nec, ultricies ut, mi. Duis nec dui quis leo sagittis commodo.

Aliquam lectus. Vivamus leo. Quisque ornare tellus ullamcorper nulla. Mauris porttitor pharetra tortor. Sed fringilla justo sed mauris. Mauris tellus. Sed non leo. Nullam elementum, magna in cursus sodales, augue est scelerisque sapien, venenatis congue nulla arcu et pede. Ut suscipit enim vel sapien. Donec congue. Maecenas urna mi, suscipit in, placerat ut, vestibulum ut, massa. Fusce ultrices nulla et nisl.

Palavras-chave: Fluxo de dados 1. Árvore k-d 2. Aprendizagem de Máquina 3.

[1] E também não deve ter notas de rodapé; em outras palavras, não siga este exemplo... ;-)

ABSTRACT

The abstract should be the English translation of the “resumo”, no more, no less.

Suspendisse vitae elit. Aliquam arcu neque, ornare in, ullamcorper quis, commodo eu, libero. Fusce sagittis erat at erat tristique mollis. Maecenas sapien libero, molestie et, lobortis in, sodales eget, dui. Morbi ultrices rutrum lorem. Nam elementum ullamcorper leo. Morbi dui. Aliquam sagittis. Nunc placerat. Pellentesque tristique sodales est. Maecenas imperdiet lacinia velit. Cras non urna. Morbi eros pede, suscipit ac, varius vel, egestas non, eros. Praesent malesuada, diam id pretium elementum, eros sem dictum tortor, vel consectetuer odio sem sed wisi.

Sed feugiat. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Ut pellentesque augue sed urna. Vestibulum diam eros, fringilla et, consectetuer eu, nonummy id, sapien. Nullam at lectus. In sagittis ultrices mauris. Curabitur malesuada erat sit amet massa. Fusce blandit. Aliquam erat volutpat. Aliquam euismod. Aenean vel lectus. Nunc imperdiet justo nec dolor.

Etiam euismod. Fusce facilisis lacinia dui. Suspendisse potenti. In mi erat, cursus id, nonummy sed, ullamcorper eget, sapien. Praesent pretium, magna in eleifend egestas, pede pede pretium lorem, quis consectetuer tortor sapien facilisis magna. Mauris quis magna varius nulla scelerisque imperdiet. Aliquam non quam. Aliquam porttitor quam a lacus. Praesent vel arcu ut tortor cursus volutpat. In vitae pede quis diam bibendum placerat. Fusce elementum convallis neque. Sed dolor orci, scelerisque ac, dapibus nec, ultricies ut, mi. Duis nec dui quis leo sagittis commodo.

Aliquam lectus. Vivamus leo. Quisque ornare tellus ullamcorper nulla. Mauris porttitor pharetra tortor. Sed fringilla justo sed mauris. Mauris tellus. Sed non leo. Nullam elementum, magna in cursus sodales, augue est scelerisque sapien, venenatis congue nulla arcu et pede. Ut suscipit enim vel sapien. Donec congue. Maecenas urna mi, suscipit in, placerat ut, vestibulum ut, massa. Fusce ultrices nulla et nisl.

Keywords: Data Streams 1. k-d tree 2. Machine Learning 3.

LISTA DE FIGURAS

2.1 Comunicação inter-processos. 13

LISTA DE TABELAS

2.1 Os 16 modelos centrais do $\mathrm{UCON}_{\mathrm{ABC}}$ 14

LISTA DE ACRÔNIMOS

DINF	Departamento de Informática
PPGINF	Programa de Pós-Graduação em Informática
UFPR	Universidade Federal do Paraná

LISTA DE SÍMBOLOS

α	alfa, primeira letra do alfabeto grego
β	beta, segunda letra do alfabeto grego
γ	gama, terceira letra do alfabeto grego
ω	ômega, última letra do alfabeto grego
π	pi
τ	Tempo de resposta do sistema
θ	Ângulo de incidência do raio luminoso

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 10
2 ALGUNS EXEMPLOS 12
2.1 GUIAS DE LaTeX 12
2.2 ESTRUTURA DO TEXTO 12
2.3 ESTILO DE REDAÇÃO 12
2.4 ALGUNS EXEMPLOS 12
2.4.1 Exemplo de figura 13
2.4.2 Exemplo de tabela. 13
2.4.3 Exemplo de fórmula. 14
2.4.4 Exemplos de código-fonte 14
2.4.5 Exemplo de algoritmo. 15
2.4.6 Exemplos de citação 15
2.5 UMA SEÇÃO 16
2.5.1 Uma subseção 16
2.6 CONCLUSÃO 16
3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 17
3.1 CONCLUSÃO 17
4 ESTADO DA ARTE 18
4.1 FLUXO DE DADOS 18
4.2 ÁRVORE KD-TREE 18
5 PROPOSTA 19
5.1 CONSTRUÇÃO DA ÁRVORE KD-TREE 19
5.2 REMOVENDO NÓS DA ÁRVORE 19
5.3 ADICIONANDO NÓS NA ÁRVORE 19
6 EXPERIMENTAÇÃO E VALIDAÇÃO 20
6.1 BASES DE DADOS 20
6.1.1 Bases de dados Sintéticas 20
6.1.2 Bases de dados Reais 20
6.2 PROTOCOLO EXPERIMENTAL 20
6.3 CONCLUSÃO 21
7 CONCLUSÃO 22
REFERÊNCIAS 25
APÊNDICE A – EXEMPLO DE ANEXO 26
A.1 UMA SEÇÃO 26
A.1.1 Uma Subseção. 27

APÊNDICE B – TESTES DE ALINHAMENTO DE LISTAS 29
B.1 OUTRA SEÇÃO 29

1 INTRODUÇÃO

teste2 teste2 aaaaaaaa

Este modelo foi proposto com o intuito de padronizar e simplificar as monografias, dissertações e teses produzidas no Departamento de Informática da UFPR. Ele foi vagamente inspirado nas normas da ABNT (conforme indicado em (UFPR, 2015)), mas não as segue *ipsis litteris*. Várias alterações foram feitas com o objetivo de melhorar sua estética e tornar o texto mais legível para trabalhos na área de informática. A versão atualizada deste modelo está disponível em (Maziero, 2015).

Este modelo está baseado em uma classe especifica `ppginf.cls`, que aceita várias opções de compilação. A versão do documento pode ser:

- `defesa`: é gerado um documento em espaço 1,5, frente simples e sem as páginas iniciais adicionais; é uma versão adequada para receber as anotações dos membros da banca de defesa.
- `final`: é gerado um documento em espaço simples, frente/verso, com páginas iniciais (capa, ficha catalográfica, folha de aprovação, agradecimentos, etc). É uma versão bem mais compacta, mais ecológica e ideal para a impressão definitiva.

Para obter os melhores resultados, compile este modelo usando a seguinte sequência de passos:

```
pdflatex  main          // compilação inicial
bibtex main             // processa referências bibliográficas
pdflatex  main          // compilação final
```

ou

```
make                    // faz tudo...
```

Os principais itens considerados na formatação deste documento foram:

- Papel em formato A4, com margens de 20 mm à direita e embaixo, 30 mm nos demais lados. Não devem ser usados cabeçalhos ou rodapés além dos que estão aqui propostos.
- O texto principal do documento escrito em 12 pontos. O fonte principal do texto pode ser selecionado no arquivo `packages.tex`.
- Código-fonte, listagens e textos similares são formatados em fonte Courier 12 ou 10 pontos.

- O espaçamento padrão entre linhas é 1,5 linhas (1 linha na versão final). Não inserir espaços adicionais entre parágrafos normais. Figuras, tabelas, listagens e listas de itens devem ter um espaço adicional antes e após os mesmos.

- As páginas iniciais não são numeradas.

- O corpo do texto é numerado com algarismos arábicos (1, 2, 3, ...) a partir da introdução, ate o final do documento. Os números de página devem estar situados no alto à direita (páginas direitas) ou à esquerda (páginas esquerdas).

- Expressões em inglês, grego, latim ou outras línguas devem ser enfatizadas em itálico, como *sui generis* ou *scheduling* (use o comando `\emph{...}`).

- Para reforçar algo, deve-se usar somente **negrito**. Sublinhado ou MAIÚSCULAS não devem ser usados como forma de ênfase!

- As notas de rodapé também têm um modelo[1]. Notas de rodapé servem para fazer algum comentário paralelo; não as use para colocar URLs, referências bibliográficas ou significado de siglas.

  Felizmente o LaTeX resolve a maior parte dessas questões!

[1] As notas de rodapé dever ser escritas em tamanho 10 pt, numeradas em arábico.

2 ALGUNS EXEMPLOS

2.1 GUIAS DE LaTeX

Este modelo contém exemplos para os padrões de inserção de figuras, tabelas, listas de itens, bibliografia, etc. Em caso de dúvidas ou discordância, Pode-se entrar em contato com a direção ou secretaria do programa. Obviamente, críticas (construtivas) e sugestões são muito bem-vindas.

Para aprender a usar LaTeX, um bom guia introdutório disponível na Internet é (Oetiker et al., 2007), que também tem uma versão em português. Para tópicos mais avançados consulte (Goossens et al., 1993).

2.2 ESTRUTURA DO TEXTO

Para melhorar a legibilidade do texto, deve ser evitado o uso de subdivisões mais profundas que a subseção (por exemplo, subsubseções). Se elas forem absolutamente necessarias, não devem ser numeradas. Deve-se analisar a possibilidade de uso de uma lista de itens em seu lugar. O número de níveis de texto do documento não deve exceder três: capítulo, seção e subseção. O uso de mais que três níveis dificulta a leitura e prejudica muito a estética do texto.

2.3 ESTILO DE REDAÇÃO

Ao elaborar o texto da dissertação ou da tese, o mais indicado é o uso do verbo na forma impessoal. Exemplos:

- ... utilizaram-se os seguintes dados ...
- ... elaborou-se de forma precisa ...
- ... trata-se os algoritmos ...
- ... foram obtidos resultados significativos ...

Além disso, deve-se a todo custo evitar a “linguagem de revista”, com expressões como “sensacional”, “impressionante”, “monstruoso”, etc (por exemplo: “Os resultados obtidos são sensacionais, sobretudo considerando a monstruosa margem de erro.”).

2.4 ALGUNS EXEMPLOS

Esta seção traz algus exemplos de elementos típicos de um texto científico, como figuras, tabelas e fórmulas matemáticas.

2.4.1 Exemplo de figura

A forma sugerida para incluir figuras em um documento LaTeX é importá-las usando o pacote `graphicx`. Como formatos gráficos sugere-se:

- Formatos *raster*, como PNG (*Portable Network Graphics*) ou JPG (*Joint Photographic Experts Group*) para fotografias; procure usar uma resolução de ao menos 150 dpi (*dots per inch*).
- Formatos vetoriais, como PDF (*Portable Document Format*) ou EPS (*Extended PostScript*) para diagramas e gráficos[1].

A maior parte das ferramentas permite exportar figuras nesses formatos (a figura do exemplo foi produzida com o *Inkscape*, um programa livre multiplataforma). A figura 2.1 mostra um exemplo de inclusão de figura em PDF.

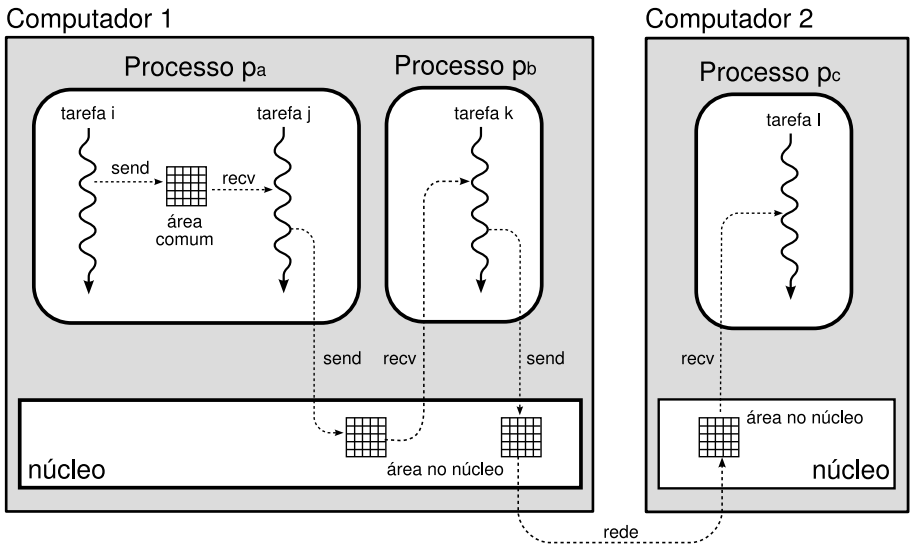

Figura 2.1: Comunicação inter-processos.

Para mais informações consulte (Goossens et al., 1993).

2.4.2 Exemplo de tabela

Tabelas são elementos importantes de um documento. No LaTeX as tabelas podem ser objetos flutuantes (definidas no ambiente `table` e referenciadas por números usando `label` e `ref`) ou objetos fixos simples, criados pelo ambiente `tabular`. A tabela 2.1 é um exemplo de tabela flutuante, cuja posição no texto pode variar em função das quebras de página.

[1] NUNCA use JPG ou GIF para desenhos vetoriais, pois o resultado final geralmente fica borrado.

Tabela 2.1: Os 16 modelos centrais do UCON_{ABC}

	0 (imutável)	1 (*pre-update*)	2 (*on-update*)	3 (*pos-update*)
`preA`	•	•	–	•
`onA`	•	•	•	•
`preB`	•	•	–	•
`onB`	•	•	•	•
`preC`	•	–	–	–
`onC`	•	–	–	–

2.4.3 Exemplo de fórmula

Equações destacadas devem ser numeradas como mostra a equação 2.1:

$$E = m \times c^2 \tag{2.1}$$

2.4.4 Exemplos de código-fonte

Códigos-fonte podem ser produzidos de forma simples através do ambiente `verbatim`, como mostra este exemplo:

```
#include <stdio.h>

int main (int argc, char *argv[])
{
   int i ;                            // uma variavel local

   for (i=0; i< 100; i++)             // um laço for
      printf ("i vale %d\n", i) ;     // uma saída na tela
}
```

No entanto, é preferível usar pacotes especializados para a edição ou inclusão de códigos-fonte, como o pacote `listings`. Eis um exemplo de código-fonte escrito com esse pacote:

```
#include <stdio.h>

int main (int argc, char *argv[])
{
  int i ;                    // uma variável local

  for (i=0; i< 100; i++)     // um laço for
    printf ("i vale %d\n", i) ; // uma saída na tela
}
```

Esse pacote também permite incluir códigos-fonte de arquivos externos. Eis um exemplo:

```
#include <stdio.h>

int main (int argc, char *argv[])
{
  int i ;                    // uma variável local

  for (i=0; i< 100; i++)     // um laço for
    printf ("i vale %d\n", i) ; // uma saída na tela
}
```

2.4.5 Exemplo de algoritmo

Os pacotes `algorithm` e `algorithmic` permitem formatar algoritmos facilmente. Eis um exemplo:

Algoritmo 1 Ações de s_i ao encerrar um ciclo:

for all $x \in \mathcal{K}_i$ **do**
  $banned_i(x) \leftarrow$ FALSE
  $mi_i(x) \leftarrow 0$
  $mm_i(x) \leftarrow 0$
  $age_i(x) \leftarrow age_i(x) + 1$
  if $age_i(x) = age_{max}$ **then**
    $\mathcal{K}_i \leftarrow \mathcal{K}_i - \{x\}$ // "esquece" do servidor x
    remove as informações locais sobre x
    envia $notify(x, undef)$ ao grupo de confiança $\mathcal{T}_i$
  end if
end for

2.4.6 Exemplos de citação

Citação curta (só um parágrafo): como afirmou Maquiavel em seu livro *O Príncipe*:

> "Nada é mais difícil de instituir, mais perigoso de conduzir, mais incerto no seu sucesso, do que liderar a introdução de uma nova ordem de coisas... O inovador faz inimigos em todos aqueles que prosperavam sobre as antigas regras, e somente tíbio suporte é esperado daqueles que prosperariam na novidade, porque os homens são geralmente incrédulos, nunca realmente confiam nas coisas novas, a menos que as tenham testado em experiência".

Citação longa (mais de um parágrafo): como afirmou Maquiavel em seu livro *O Príncipe*:

> "Nada é mais difícil de instituir, mais perigoso de conduzir, mais incerto no seu sucesso, do que liderar a introdução de uma nova ordem de coisas...

> O inovador faz inimigos em todos aqueles que prosperavam sobre as antigas regras, e somente tíbio suporte é esperado daqueles que prosperariam na novidade, porque os homens são geralmente incrédulos, nunca realmente confiam nas coisas novas, a menos que as tenham testado em experiência".

2.5 UMA SEÇÃO

2.5.1 Uma subseção

2.5.1.1 Uma subsubseção

2.6 CONCLUSÃO

Todo capítulo (com exceção da introdução e da conclusão) deve encerrar com uma pequena conclusão local, resumindo os tópicos apresentados no capítulo e preparando o leitor para o próximo capítulo (exceto se esse for a conclusão geral). Caso o capítulo tenha apresentado resultados obtidos pelo próprio autor, estes devem ser sucintamente relembrados aqui.

3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Nesse cápitulo

3.1 CONCLUSÃO

4 ESTADO DA ARTE

4.1 FLUXO DE DADOS

teste teste teste (Ribeiro, 1997) a teste Ribeiro (1997)

4.2 ÁRVORE KD-TREE

5 PROPOSTA

5.1 CONSTRUÇÃO DA ÁRVORE KD-TREE

5.2 REMOVENDO NÓS DA ÁRVORE

5.3 ADICIONANDO NÓS NA ÁRVORE

6 EXPERIMENTAÇÃO E VALIDAÇÃO

6.1 BASES DE DADOS

6.1.1 Bases de dados Sintéticas

As seguintes bases de dados sintéticas foram utilizadas:

- AssetNegotiationGenerator
- SEAGenerator
- RandomRBFGenerator
- AgrawalGenerator
- HyperplaneGenerator
- STAGGERGenerator
- RandomTreeGenerator
- WaveformGenerator
- LEDGenerator

6.1.2 Bases de dados Reais

A seguir, apresentamos as bases de dados reais empregadas:

- AWS Spot Pricing Market

6.2 PROTOCOLO EXPERIMENTAL

Utilizando as bases de dados listadas na seção 6.1 subtemos aos seguintes experimentos.

Inicialmente, conduzimos um experimento inserindo apenas os dados provenientes do fluxo de dados, com o objetivo de verificar se a inserção sequencial dos dados provoca o desbalanceamento da *k*d-tree.

Para avaliar o desbalanceamento da árvore, consideramos o número total de nós, representado por n, e sua altura, denotada por h. A partir da quantidade de nós, é possível determinar a altura balanceada teórica da árvore, conforme a Equação 6.1.

$$h_{bal} = \lfloor \log_2 n \rfloor \tag{6.1}$$

Também comparamos essa altura com a de uma árvore rubro-negra, segundo a Equação 6.2.

$$h_{rn} = 2 \cdot \log_2(n + 1) \tag{6.2}$$

Nos experimentos realizados, esperamos que a árvore gerada a partir de um fluxo de dados qualquer apresente altura dentro do intervalo definido pela Equação 6.3.

$$h_{bal} \leq h \leq h_{rn} \tag{6.3}$$

Dessa forma, é possível quantificar a qualidade estrutural das árvores geradas. Posteriormente, essa metodologia será aplicada a cenários envolvendo fluxos de dados contínuos com janelas deslizantes, onde a skd-tree será submetida.

6.3 CONCLUSÃO

7 CONCLUSÃO

Nulla ac nisl. Nullam urna nulla, ullamcorper in, interdum sit amet, gravida ut, risus. Aenean ac enim. In luctus. Phasellus eu quam vitae turpis viverra pellentesque. Duis feugiat felis ut enim. Phasellus pharetra, sem id porttitor sodales, magna nunc aliquet nibh, nec blandit nisl mauris at pede. Suspendisse risus risus, lobortis eget, semper at, imperdiet sit amet, quam. Quisque scelerisque dapibus nibh. Nam enim. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nunc ut metus. Ut metus justo, auctor at, ultrices eu, sagittis ut, purus. Aliquam aliquam.

Etiam pede massa, dapibus vitae, rhoncus in, placerat posuere, odio. Vestibulum luctus commodo lacus. Morbi lacus dui, tempor sed, euismod eget, condimentum at, tortor. Phasellus aliquet odio ac lacus tempor faucibus. Praesent sed sem. Praesent iaculis. Cras rhoncus tellus sed justo ullamcorper sagittis. Donec quis orci. Sed ut tortor quis tellus euismod tincidunt. Suspendisse congue nisl eu elit. Aliquam tortor diam, tempus id, tristique eget, sodales vel, nulla. Praesent tellus mi, condimentum sed, viverra at, consectetuer quis, lectus. In auctor vehicula orci. Sed pede sapien, euismod in, suscipit in, pharetra placerat, metus. Vivamus commodo dui non odio. Donec et felis.

Etiam suscipit aliquam arcu. Aliquam sit amet est ac purus bibendum congue. Sed in eros. Morbi non orci. Pellentesque mattis lacinia elit. Fusce molestie velit in ligula. Nullam et orci vitae nibh vulputate auctor. Aliquam eget purus. Nulla auctor wisi sed ipsum. Morbi porttitor tellus ac enim. Fusce ornare. Proin ipsum enim, tincidunt in, ornare venenatis, molestie a, augue. Donec vel pede in lacus sagittis porta. Sed hendrerit ipsum quis nisl. Suspendisse quis massa ac nibh pretium cursus. Sed sodales. Nam eu neque quis pede dignissim ornare. Maecenas eu purus ac urna tincidunt congue.

Donec et nisl id sapien blandit mattis. Aenean dictum odio sit amet risus. Morbi purus. Nulla a est sit amet purus venenatis iaculis. Vivamus viverra purus vel magna. Donec in justo sed odio malesuada dapibus. Nunc ultrices aliquam nunc. Vivamus facilisis pellentesque velit. Nulla nunc velit, vulputate dapibus, vulputate id, mattis ac, justo. Nam mattis elit dapibus purus. Quisque enim risus, congue non, elementum ut, mattis quis, sem. Quisque elit.

Maecenas non massa. Vestibulum pharetra nulla at lorem. Duis quis quam id lacus dapibus interdum. Nulla lorem. Donec ut ante quis dolor bibendum condimentum. Etiam egestas tortor vitae lacus. Praesent cursus. Mauris bibendum pede at elit. Morbi et felis a lectus interdum facilisis. Sed suscipit gravida turpis. Nulla at lectus. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Praesent nonummy luctus nibh. Proin turpis nunc, congue eu, egestas ut, fringilla at, tellus. In hac habitasse platea dictumst.

Vivamus eu tellus sed tellus consequat suscipit. Nam orci orci, malesuada id, gravida nec, ultricies vitae, erat. Donec risus turpis, luctus sit amet, interdum quis, porta sed, ipsum.

Suspendisse condimentum, tortor at egestas posuere, neque metus tempor orci, et tincidunt urna nunc a purus. Sed facilisis blandit tellus. Nunc risus sem, suscipit nec, eleifend quis, cursus quis, libero. Curabitur et dolor. Sed vitae sem. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Maecenas ante. Duis ullamcorper enim. Donec tristique enim eu leo. Nullam molestie elit eu dolor. Nullam bibendum, turpis vitae tristique gravida, quam sapien tempor lectus, quis pretium tellus purus ac quam. Nulla facilisi.

Duis aliquet dui in est. Donec eget est. Nunc lectus odio, varius at, fermentum in, accumsan non, enim. Aliquam erat volutpat. Proin sit amet nulla ut eros consectetuer cursus. Phasellus dapibus aliquam justo. Nunc laoreet. Donec consequat placerat magna. Duis pretium tincidunt justo. Sed sollicitudin vestibulum quam. Nam quis ligula. Vivamus at metus. Etiam imperdiet imperdiet pede. Aenean turpis. Fusce augue velit, scelerisque sollicitudin, dictum vitae, tempor et, pede. Donec wisi sapien, feugiat in, fermentum ut, sollicitudin adipiscing, metus.

Donec vel nibh ut felis consectetuer laoreet. Donec pede. Sed id quam id wisi laoreet suscipit. Nulla lectus dolor, aliquam ac, fringilla eget, mollis ut, orci. In pellentesque justo in ligula. Maecenas turpis. Donec eleifend leo at felis tincidunt consequat. Aenean turpis metus, malesuada sed, condimentum sit amet, auctor a, wisi. Pellentesque sapien elit, bibendum ac, posuere et, congue eu, felis. Vestibulum mattis libero quis metus scelerisque ultrices. Sed purus.

Donec molestie, magna ut luctus ultrices, tellus arcu nonummy velit, sit amet pulvinar elit justo et mauris. In pede. Maecenas euismod elit eu erat. Aliquam augue wisi, facilisis congue, suscipit in, adipiscing et, ante. In justo. Cras lobortis neque ac ipsum. Nunc fermentum massa at ante. Donec orci tortor, egestas sit amet, ultrices eget, venenatis eget, mi. Maecenas vehicula leo semper est. Mauris vel metus. Aliquam erat volutpat. In rhoncus sapien ac tellus. Pellentesque ligula.

Cras dapibus, augue quis scelerisque ultricies, felis dolor placerat sem, id porta velit odio eu elit. Aenean interdum nibh sed wisi. Praesent sollicitudin vulputate dui. Praesent iaculis viverra augue. Quisque in libero. Aenean gravida lorem vitae sem ullamcorper cursus. Nunc adipiscing rutrum ante. Nunc ipsum massa, faucibus sit amet, viverra vel, elementum semper, orci. Cras eros sem, vulputate et, tincidunt id, ultrices eget, magna. Nulla varius ornare odio. Donec accumsan mauris sit amet augue. Sed ligula lacus, laoreet non, aliquam sit amet, iaculis tempor, lorem. Suspendisse eros. Nam porta, leo sed congue tempor, felis est ultrices eros, id mattis velit felis non metus. Curabitur vitae elit non mauris varius pretium. Aenean lacus sem, tincidunt ut, consequat quis, porta vitae, turpis. Nullam laoreet fermentum urna. Proin iaculis lectus.

Sed mattis, erat sit amet gravida malesuada, elit augue egestas diam, tempus scelerisque nunc nisl vitae libero. Sed consequat feugiat massa. Nunc porta, eros in eleifend varius, erat leo rutrum dui, non convallis lectus orci ut nibh. Sed lorem massa, nonummy quis, egestas id, condimentum at, nisl. Maecenas at nibh. Aliquam et augue at nunc pellentesque ullamcorper. Duis nisl nibh, laoreet suscipit, convallis ut, rutrum id, enim. Phasellus odio. Nulla nulla elit,

molestie non, scelerisque at, vestibulum eu, nulla. Ut odio nisl, facilisis id, mollis et, scelerisque nec, enim. Aenean sem leo, pellentesque sit amet, scelerisque sit amet, vehicula pellentesque, sapien.

REFERÊNCIAS

Goossens, M., Mittelbach, F. e Samarin, A. (1993). *The LaTeX Companion*. Addison-Wesley.

Maziero, C. (2015). Modelo PPGInf UFPR para teses e dissertações. `http://www.inf.ufpr.br/maziero`. Acessado em 30/11/2015.

Oetiker, T., Partl, H., Hyna, I. e Schlegl, E. (2007). *The Not So Short Introduction to LaTeX 2$_\varepsilon$*. `http://www.ctan.org/tex-archive/info/lshort`.

Ribeiro, R. (1997). Proposta de um suporte para simulações orientadas a objetos distribuídas em uma plataforma aberta. Dissertação de Mestrado, Pós-Graduação em Engenharia Elétrica - Universidade Federal de Santa Catarina, Fpolis - SC.

UFPR, B. (2015). Manual de normalização de documentos científicos de acordo com as normas da ABNT. Relatório Técnico ISBN 9788584800025, Sistema de Bibliotecas – Universidade Federal do Paraná, Curitiba PR.

APÊNDICE A – EXEMPLO DE ANEXO

Os apêndices são uma extensão do texto, destacados deste para evitar descontinuidade na sequência lógica ou alongamento excessivo de determinado assunto ou tópico secundário dentro dos capítulos da dissertação ou da tese. São contribuições que servem para esclarecer, complementar, provar ou confirmar as ideias apresentadas no texto dos capítulos e que são importantes para a compreensão dos mesmos.

Todos os apêndices devem vir após as referências bibliográficas e devem ser enumerados por letras maiúsculas (A, B, C, ...).

A.1 UMA SEÇÃO

Nulla ac nisl. Nullam urna nulla, ullamcorper in, interdum sit amet, gravida ut, risus. Aenean ac enim. In luctus. Phasellus eu quam vitae turpis viverra pellentesque. Duis feugiat felis ut enim. Phasellus pharetra, sem id porttitor sodales, magna nunc aliquet nibh, nec blandit nisl mauris at pede. Suspendisse risus risus, lobortis eget, semper at, imperdiet sit amet, quam. Quisque scelerisque dapibus nibh. Nam enim. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nunc ut metus. Ut metus justo, auctor at, ultrices eu, sagittis ut, purus. Aliquam aliquam.

Etiam pede massa, dapibus vitae, rhoncus in, placerat posuere, odio. Vestibulum luctus commodo lacus. Morbi lacus dui, tempor sed, euismod eget, condimentum at, tortor. Phasellus aliquet odio ac lacus tempor faucibus. Praesent sed sem. Praesent iaculis. Cras rhoncus tellus sed justo ullamcorper sagittis. Donec quis orci. Sed ut tortor quis tellus euismod tincidunt. Suspendisse congue nisl eu elit. Aliquam tortor diam, tempus id, tristique eget, sodales vel, nulla. Praesent tellus mi, condimentum sed, viverra at, consectetuer quis, lectus. In auctor vehicula orci. Sed pede sapien, euismod in, suscipit in, pharetra placerat, metus. Vivamus commodo dui non odio. Donec et felis.

Etiam suscipit aliquam arcu. Aliquam sit amet est ac purus bibendum congue. Sed in eros. Morbi non orci. Pellentesque mattis lacinia elit. Fusce molestie velit in ligula. Nullam et orci vitae nibh vulputate auctor. Aliquam eget purus. Nulla auctor wisi sed ipsum. Morbi porttitor tellus ac enim. Fusce ornare. Proin ipsum enim, tincidunt in, ornare venenatis, molestie a, augue. Donec vel pede in lacus sagittis porta. Sed hendrerit ipsum quis nisl. Suspendisse quis massa ac nibh pretium cursus. Sed sodales. Nam eu neque quis pede dignissim ornare. Maecenas eu purus ac urna tincidunt congue.

Donec et nisl id sapien blandit mattis. Aenean dictum odio sit amet risus. Morbi purus. Nulla a est sit amet purus venenatis iaculis. Vivamus viverra purus vel magna. Donec in justo sed odio malesuada dapibus. Nunc ultrices aliquam nunc. Vivamus facilisis pellentesque velit.

Nulla nunc velit, vulputate dapibus, vulputate id, mattis ac, justo. Nam mattis elit dapibus purus. Quisque enim risus, congue non, elementum ut, mattis quis, sem. Quisque elit.

A.1.1 Uma Subseção

Sed mattis, erat sit amet gravida malesuada, elit augue egestas diam, tempus scelerisque nunc nisl vitae libero. Sed consequat feugiat massa. Nunc porta, eros in eleifend varius, erat leo rutrum dui, non convallis lectus orci ut nibh. Sed lorem massa, nonummy quis, egestas id, condimentum at, nisl. Maecenas at nibh. Aliquam et augue at nunc pellentesque ullamcorper. Duis nisl nibh, laoreet suscipit, convallis ut, rutrum id, enim. Phasellus odio. Nulla nulla elit, molestie non, scelerisque at, vestibulum eu, nulla. Ut odio nisl, facilisis id, mollis et, scelerisque nec, enim. Aenean sem leo, pellentesque sit amet, scelerisque sit amet, vehicula pellentesque, sapien.

Sed consequat tellus et tortor. Ut tempor laoreet quam. Nullam id wisi a libero tristique semper. Nullam nisl massa, rutrum ut, egestas semper, mollis id, leo. Nulla ac massa eu risus blandit mattis. Mauris ut nunc. In hac habitasse platea dictumst. Aliquam eget tortor. Quisque dapibus pede in erat. Nunc enim. In dui nulla, commodo at, consectetuer nec, malesuada nec, elit. Aliquam ornare tellus eu urna. Sed nec metus. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas.

Phasellus id magna. Duis malesuada interdum arcu. Integer metus. Morbi pulvinar pellentesque mi. Suspendisse sed est eu magna molestie egestas. Quisque mi lorem, pulvinar eget, egestas quis, luctus at, ante. Proin auctor vehicula purus. Fusce ac nisl aliquam ante hendrerit pellentesque. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Morbi wisi. Etiam arcu mauris, facilisis sed, eleifend non, nonummy ut, pede. Cras ut lacus tempor metus mollis placerat. Vivamus eu tortor vel metus interdum malesuada.

Sed eleifend, eros sit amet faucibus elementum, urna sapien consectetuer mauris, quis egestas leo justo non risus. Morbi non felis ac libero vulputate fringilla. Mauris libero eros, lacinia non, sodales quis, dapibus porttitor, pede. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Morbi dapibus mauris condimentum nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Etiam sit amet erat. Nulla varius. Etiam tincidunt dui vitae turpis. Donec leo. Morbi vulputate convallis est. Integer aliquet. Pellentesque aliquet sodales urna.

A.1.1.1 Uma Subsubseção

Sed mattis, erat sit amet gravida malesuada, elit augue egestas diam, tempus scelerisque nunc nisl vitae libero. Sed consequat feugiat massa. Nunc porta, eros in eleifend varius, erat leo rutrum dui, non convallis lectus orci ut nibh. Sed lorem massa, nonummy quis, egestas id, condimentum at, nisl. Maecenas at nibh. Aliquam et augue at nunc pellentesque ullamcorper.

Duis nisl nibh, laoreet suscipit, convallis ut, rutrum id, enim. Phasellus odio. Nulla nulla elit, molestie non, scelerisque at, vestibulum eu, nulla. Ut odio nisl, facilisis id, mollis et, scelerisque nec, enim. Aenean sem leo, pellentesque sit amet, scelerisque sit amet, vehicula pellentesque, sapien.

Sed consequat tellus et tortor. Ut tempor laoreet quam. Nullam id wisi a libero tristique semper. Nullam nisl massa, rutrum ut, egestas semper, mollis id, leo. Nulla ac massa eu risus blandit mattis. Mauris ut nunc. In hac habitasse platea dictumst. Aliquam eget tortor. Quisque dapibus pede in erat. Nunc enim. In dui nulla, commodo at, consectetuer nec, malesuada nec, elit. Aliquam ornare tellus eu urna. Sed nec metus. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas.

Phasellus id magna. Duis malesuada interdum arcu. Integer metus. Morbi pulvinar pellentesque mi. Suspendisse sed est eu magna molestie egestas. Quisque mi lorem, pulvinar eget, egestas quis, luctus at, ante. Proin auctor vehicula purus. Fusce ac nisl aliquam ante hendrerit pellentesque. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Morbi wisi. Etiam arcu mauris, facilisis sed, eleifend non, nonummy ut, pede. Cras ut lacus tempor metus mollis placerat. Vivamus eu tortor vel metus interdum malesuada.

Sed eleifend, eros sit amet faucibus elementum, urna sapien consectetuer mauris, quis egestas leo justo non risus. Morbi non felis ac libero vulputate fringilla. Mauris libero eros, lacinia non, sodales quis, dapibus porttitor, pede. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Morbi dapibus mauris condimentum nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Etiam sit amet erat. Nulla varius. Etiam tincidunt dui vitae turpis. Donec leo. Morbi vulputate convallis est. Integer aliquet. Pellentesque aliquet sodales urna.

APÊNDICE B – TESTES DE ALINHAMENTO DE LISTAS

B.1 OUTRA SEÇÃO

Exemplo de lista simples com dois níveis: Exemplo de lista simples com dois níveis: Exemplo de lista simples com dois níveis: Exemplo de lista simples com dois níveis: Exemplo de lista simples com dois níveis: Exemplo de lista simples com dois níveis: Exemplo de lista simples com dois níveis: Exemplo de lista simples com dois níveis: Exemplo de lista simples com dois níveis.

- Banana, Banana.
  - Caturra, Caturra, Caturra, Caturra, Caturra, Caturra, Caturra, Caturra, Caturra, Caturra, Caturra, Caturra, Caturra, Caturra, Caturra, Caturra, Caturra, Caturra, Caturra, Caturra.
  - da Terra, da Terra, da Terra, da Terra, da Terra, da Terra, da Terra, da Terra, da Terra, da Terra, da Terra, da Terra, da Terra, da Terra, da Terra, da Terra, da Terra, da Terra, da Terra, da Terra.
- Laranja, Laranja, Laranja, Laranja, Laranja, Laranja, Laranja, Laranja, Laranja, Laranja, Laranja, Laranja, Laranja, Laranja, Laranja, Laranja.
  - Bahia, Bahia, Bahia, Bahia, Bahia, Bahia, Bahia, Bahia, Bahia, Bahia, Bahia, Bahia, Bahia, Bahia, Bahia, Bahia, Bahia, Bahia.
  - Lima, Lima.

Exemplo de lista numerada com dois níveis: Exemplo de lista numerada com dois níveis: Exemplo de lista numerada com dois níveis: Exemplo de lista numerada com dois níveis: Exemplo de lista numerada com dois níveis: Exemplo de lista numerada com dois níveis: Exemplo de lista numerada com dois níveis: Exemplo de lista numerada com dois níveis.

1. Banana, Banana.

(a) Caturra, Caturra, Caturra, Caturra, Caturra, Caturra, Caturra, Caturra, Caturra, Caturra, Caturra, Caturra, Caturra, Caturra, Caturra, Caturra, Caturra, Caturra, Caturra.

(b) da Terra, da Terra, da Terra, da Terra, da Terra, da Terra, da Terra, da Terra, da Terra, da Terra, da Terra, da Terra, da Terra, da Terra, da Terra, da Terra, da Terra, da Terra.

2. Laranja, Laranja, Laranja, Laranja, Laranja, Laranja, Laranja, Laranja, Laranja, Laranja, Laranja, Laranja, Laranja, Laranja, Laranja.

(a) Bahia, Bahia, Bahia, Bahia, Bahia, Bahia, Bahia, Bahia, Bahia, Bahia, Bahia, Bahia, Bahia, Bahia, Bahia, Bahia.

(b) Lima, Lima.

Exemplo de lista descritiva com dois níveis: Exemplo de lista descritiva com dois níveis: Exemplo de lista descritiva com dois níveis: Exemplo de lista descritiva com dois níveis: Exemplo de lista descritiva com dois níveis: Exemplo de lista descritiva com dois níveis: Exemplo de lista descritiva com dois níveis: Exemplo de lista descritiva com dois níveis: Exemplo de lista descritiva com dois níveis.

Banana : Banana, Banana.

Caturra : Caturra, Caturra, Caturra, Caturra, Caturra, Caturra, Caturra, Caturra, Caturra, Caturra, Caturra, Caturra, Caturra, Caturra, Caturra, Caturra, Caturra, Caturra, Caturra.

da Terra : da Terra, da Terra, da Terra, da Terra, da Terra, da Terra, da Terra, da Terra, da Terra, da Terra, da Terra, da Terra, da Terra, da Terra, da Terra, da Terra, da Terra, da Terra.

Laranja : Laranja, Laranja, Laranja, Laranja, Laranja, Laranja, Laranja, Laranja, Laranja, Laranja, Laranja, Laranja, Laranja, Laranja, Laranja.

Bahia : Bahia, Bahia, Bahia, Bahia, Bahia, Bahia, Bahia, Bahia, Bahia, Bahia, Bahia, Bahia, Bahia, Bahia, Bahia, Bahia.

Lima : Lima, Lima.